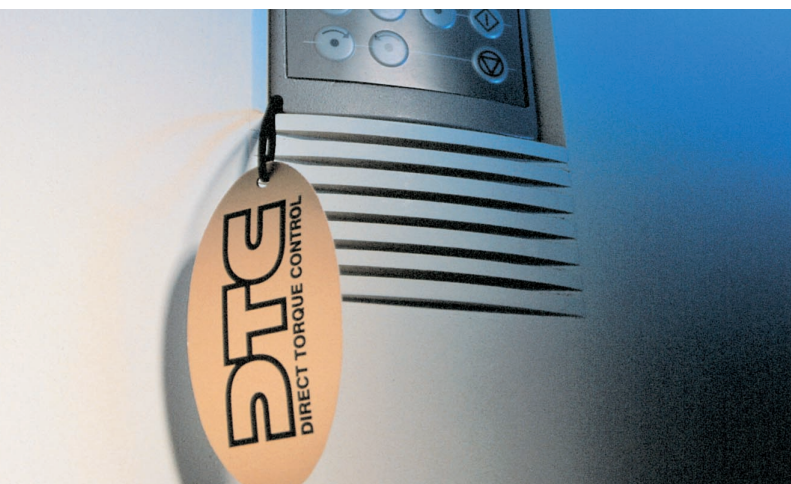


Control Directo del Par

- La tecnología de accionamiento de CA más avanzada del mundo



Contenido

1	Introducción	5
	General	5
	Propósito de este manual	5
	Cómo utilizar esta guía	5
2	Evolución del Control Directo del Par	6
	¿Qué es un accionamiento de velocidad variable?	6
	Resumen	6
	Accionamientos de motor CC	7
	Características	7
	Ventajas	7
	Inconvenientes	8
	Accionamientos de CA - Introducción	8
	Accionamientos de CA - Control de frecuencia con PWM	9
	Características	9
	Ventajas	10
	Inconvenientes	10
	Accionamientos de CA - Control de vector de flujo mediante PWM	10
	Características	10
	Ventajas	11
	Inconvenientes	11
	Accionamientos de CA - Control Directo del Par	12
	Variables de control	12
	Comparación de accionamientos de velocidad variable	13
3	Preguntas y respuestas	15
	General	15
	Rendimiento	16
	Funcionamiento	22
4	Teoría de control básico	26
	¿Cómo funciona el DTC?	26
	Bucle de control del par	27
	Paso 1 Medición de la tensión y la corriente	27
	Paso 2 Modelo de Motor adaptable	27
	Paso 3 Comparador de par y comparador de flujo ..	28
	Paso 4 Selector de pulsos óptimos	28
	Control de la velocidad	29
	Paso 5 Regulador de la referencia del par	29
	Paso 6 Regulador de la velocidad	29
	Paso 7 Regulador de la referencia de flujo	29
5	Índice	30

Capítulo 1 - Introducción

General

El Control Directo del Par - o DTC - es la tecnología de accionamiento de CA más desarrollada de las que se fabrican en el mundo.

Propósito de este manual

El objetivo de la presente Guía Técnica es explicar qué es el DTC; por qué y cómo ha evolucionado; la teoría básica que se esconde detrás de su éxito y las características y ventajas de esta nueva tecnología.

Aunque pretende ser lo más práctica posible, esta guía requiere una comprensión básica de los principios de control del motor de CA.

La guía está dirigida a los responsables de la toma de decisiones, incluidos los ingenieros, redactores de especificaciones, directores comerciales, fabricantes de equipos originales y usuarios finales de todos los sectores, como el del agua, el químico, el de la pulpa y el papel, el de la generación de energía, el del tratamiento de materiales y el del aire acondicionado, entre otros.

De hecho, cualquier persona que utilice accionamientos de velocidad variable (VSD) y desee aprovechar las ventajas de la tecnología VSD comprobará que esta Guía Técnica constituye una lectura fundamental.

Cómo utilizar esta guía

Esta guía ha sido diseñada para exponer de forma lógica las causas que llevaron al desarrollo del DTC y la forma en que se realizó.

Aquellos lectores que deseen conocer la evolución de los accionamientos desde las primeras técnicas de CC, pasando por la CA, hasta llegar al DTC deben comenzar la lectura en el Capítulo 2 (página 6).

Los que busquen respuestas sobre el rendimiento del DTC, su funcionamiento y su potencial de aplicación pueden dirigirse directamente al Capítulo 3 (página 15) Preguntas y respuestas.

Para comprender la Teoría del control básico del DTC, consulte la página 26.

Capítulo 2 - Evolución del Control Directo del Par

¿Qué es un accionamiento de velocidad variable?

Para comprender la respuesta a esta pregunta, es necesario entender que la función básica de un accionamiento de velocidad variable (VSD) es controlar el flujo de energía de la red al proceso.

La energía se suministra al proceso mediante el eje del motor. Dos cantidades físicas describen el estado del eje: el par y la velocidad. Por tanto, para controlar el flujo de energía debemos controlar estas cantidades.

En la práctica, se controla cualquiera de las dos y se habla de “control del par” o “control de la velocidad”. Cuando el VSD funciona en el modo de control del par, la velocidad se determina por la carga. Del mismo modo, cuando funciona en el modo de control de la velocidad, el par también se determina por la carga.

En un principio, los motores de CC se utilizaban como VSD porque alcanzaban con facilidad la velocidad y el par requeridos sin necesidad de emplear mecanismos electrónicos sofisticados.

No obstante, la evolución de la tecnología del accionamiento de CA de velocidad variable se ha visto impulsada, en parte, por el deseo de emular el excelente rendimiento del motor de CC como, por ejemplo, su rápida respuesta del par y su precisión en la velocidad, pero utilizando motores CA resistentes y económicos que no requieran ningún mantenimiento.

Resumen

En esta sección estudiaremos la evolución del DTC. Para ello estableceremos los cuatro hitos de los accionamientos de velocidad variable, a saber:

- | | |
|--|----|
| • Los accionamientos de motor de CC | 7 |
| • Los accionamientos de CA, el control de frecuencia, PWM | 9 |
| • Los accionamientos de CA, el control de vector de flujo, PWM | 10 |
| • Los accionamientos de CA, el control directo del par | 12 |

Examinaremos cada uno de estos puntos para obtener una visión global que identifique las diferencias clave existentes entre sí.

Accionamientos de motor CC

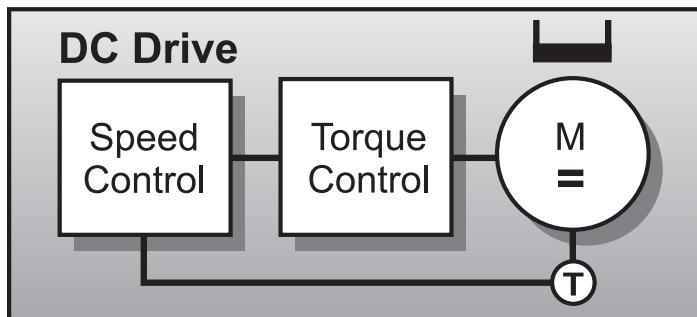


Figura 1: Bucle de control de un accionamiento de motor de CC

Características

- Orientación de campo mediante conmutador mecánico
- Las variables de control son la corriente del inducido y la intensidad de campo, medidas DIRECTAMENTE desde el motor
- El control del par es directo

En un motor de CC, la corriente crea el campo magnético mediante las bobinas inductoras del estator. Este campo siempre forma un ángulo recto con el campo creado por el bobinado del inducido. Esta situación, denominada **orientación de campo**, es necesaria para generar el par máximo. El grupo de escobillas del conmutador garantiza esta situación, cualquiera que sea la posición del rotor.

Una vez se consigue la orientación de campo, el par del motor de CC se controla con facilidad variando la corriente del inducido y manteniendo constante la corriente de magnetización.

La ventaja de los accionamientos de CC es que la velocidad y el par - las dos preocupaciones principales del usuario final - se controlan directamente mediante la corriente del inducido: es decir, el par es el bucle de control interior y la velocidad es el bucle de control exterior (véase la Figura 1).

Ventajas

- Control rápido y preciso del par
- Respuesta altamente dinámica de la velocidad
- Fácil de controlar

En un principio, los accionamientos de CC se utilizaban para controlar la velocidad variable porque alcanzaban con facilidad un par y una velocidad buenos de alta precisión.

Una máquina de CC puede producir un par que sea:

- **Directo** - el par del motor es proporcional a la corriente del inducido: por tanto, el par puede controlarse de forma directa y precisa.
- **Rápido** - el control del par es rápido; el sistema de accionamiento puede tener una respuesta muy dinámica de la velocidad. El par puede cambiarse de forma instantánea si el motor se alimenta de una fuente de corriente ideal. Un accionamiento con alimentación de tensión tiene una respuesta rápida, ya que ésta se determina sólo por la constante de tiempo eléctrico del rotor (es decir, la inductancia y resistencia total del circuito del inducido).
- **Simple** - la orientación de campo se obtiene mediante un dispositivo mecánico simple denominado grupo de escobillas del conmutador. De este modo, no es necesario utilizar un complejo conjunto de circuitos de control electrónico que incrementaría el coste del regulador del motor.

Inconvenientes

- Menor fiabilidad del motor
- Mantenimiento regular
- Alto precio de compra del motor
- Necesidad de un codificador para la realimentación

El principal inconveniente de esta técnica es la menor fiabilidad del motor de CC; el desgaste de las escobillas y de los conmutadores que requieren un mantenimiento regular; el alto precio de compra del motor de CC, y la necesidad de utilizar codificadores para la realimentación de la velocidad y la posición.

Mientras que un accionamiento de CC produce un par fácil de controlar desde cero hasta la velocidad de base y superior, la mecánica del motor es más compleja y requiere un mantenimiento regular.

Accionamientos de CA - Introducción

- Tamaño reducido
- Robusto
- Diseño simple
- Ligero y compacto
- Bajo mantenimiento
- Bajo coste

La evolución de la tecnología del accionamiento de CA de velocidad variable se ha visto impulsada, en parte, por el deseo de emular el rendimiento del accionamiento de CC como, por ejemplo, su respuesta rápida del par y su precisión de la velocidad, pero utilizando al mismo tiempo las ventajas que ofrece el motor de CA estándar.

**Accionamientos
de CA -
control de
frecuencia con
PWM**

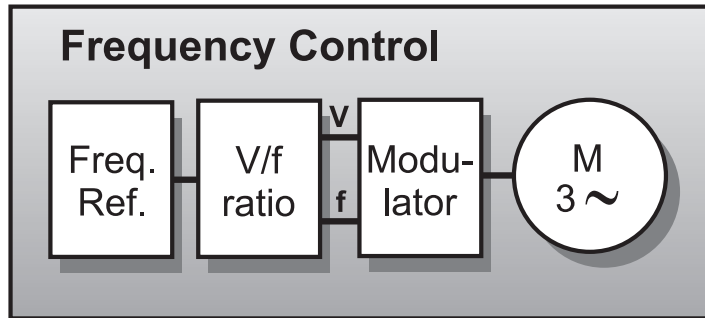


Figura 2: Bucle de control de un accionamiento de CA con control de frecuencia mediante PWM

- Características**
- Las variables de control son la tensión y la frecuencia
 - Simulación de la onda sinusoidal variable de CA mediante un modulador
 - Flujo proporcionado con un coeficiente constante de V/f
 - Accionamiento de bucle abierto
 - La carga determina el grado del par

A diferencia del accionamiento de CC, la técnica de control de la frecuencia del accionamiento de CA utiliza como variables de control parámetros generados fuera del motor, concretamente la tensión y la frecuencia.

Las referencias de la tensión y de la frecuencia se introducen en un modulador que simula una onda sinusoidal de CA que alimenta el bobinado del estator del motor. Esta técnica se denomina Modulación por Anchura de Impulsos (PWM) y se basa en el hecho de que existe un rectificador de diodos hacia la red y de que la tensión de CC intermedia permanece constante. El inversor controla el motor a modo de un tren de ondas PWM que establece la tensión y la frecuencia.

Cabe destacar que este método no utiliza un dispositivo de retroalimentación que toma las medidas de velocidad o posición del eje del motor y que las introduce en el bucle de control.

Este sistema, sin dispositivo de retroalimentación, se denomina "accionamiento de bucle abierto".

- Ventajas**
- Bajo coste
 - No requiere un dispositivo de retroalimentación - simple

Dado que no existe un dispositivo de retroalimentación, el principio de control ofrece una solución simple de bajo coste para controlar los motores económicos de inducción de CA.

Este tipo de accionamiento es apto para aplicaciones que no requieren una alta precisión, tales como bombas o ventiladores.

- Inconvenientes**
- No se utiliza la orientación de campo
 - Se ignora el estado del motor
 - No se controla el par
 - Se utiliza un modulador retardatorio

Con esta técnica, a veces denominada Control Escalar, no se utiliza la orientación de campo del motor. En lugar de ello, la frecuencia y la tensión son las variables de control principales y se aplican al bobinado del estator. El estado del rotor se ignora, es decir, no se retroalimenta la señal de velocidad ni de posición.

Por tanto, el par no puede controlarse con precisión. Además, la técnica utiliza un modulador que, básicamente, ralentiza la comunicación entre las señales de entrada de tensión y frecuencia y la necesidad del motor de responder a esta señal cambiante.

**Accionamientos
de CA -
control de
vector de
flujo mediante
PWM**

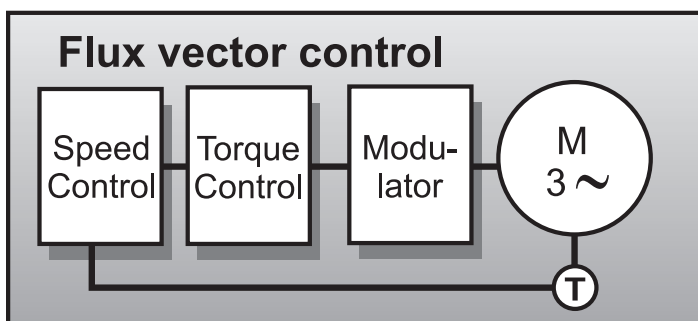


Figura 3: Bucle de control de un accionamiento de CA con control del vector de flujo mediante la PWM

- Características**
- Control orientado de campo - simula el accionamiento de CC
 - Se simulan las características del motor eléctrico - "Modelo de Motor"
 - Accionamiento de bucle cerrado
 - El par se controla INDIRECTAMENTE

Para emular las condiciones magnéticas de funcionamiento de un motor CC, es decir, para realizar el proceso de orientación de campo, el accionamiento de vector de flujo necesita conocer la posición espacial angular del flujo del rotor en el interior del motor de inducción de CA.

Con accionamientos de PWM de vector de flujo, la orientación de campo se obtiene por medios electrónicos en lugar de utilizar el grupo mecánico de escobillas del conmutador del motor CC.

En primer lugar, la información sobre el estado del rotor se obtiene retroalimentando, mediante un codificador de impulsos, la velocidad del rotor y la posición angular referentes al campo del estator. Un accionamiento que utilice codificadores de velocidad se denomina "accionamiento de bucle cerrado".

Además, las características eléctricas del motor se modelan matemáticamente con microprocesadores utilizados para procesar los datos.

El regulador electrónico de un accionamiento de vector de flujo crea cantidades eléctricas, tales como la tensión, la corriente y la frecuencia, que son las variables de control, y las alimenta, mediante un modulador, al motor de inducción de CA. Por tanto, el par se controla INDIRECTAMENTE.

Ventajas

- Buena respuesta del par
- Control preciso de la velocidad
- Todo el par a velocidad cero
- Rendimiento parecido al del accionamiento de CC

El control de vector de flujo alcanza todo el par a velocidad cero, con lo cual ofrece un rendimiento muy parecido al del accionamiento de CC.

Inconvenientes

- Se requiere retroalimentación
- Coste elevado
- Se requiere modulador

Para obtener un alto nivel de respuesta del par y de precisión de la velocidad, se requiere un dispositivo de retroalimentación. Esto puede resultar costoso y, además, complica el tradicional motor simple de inducción de CA.

Asimismo, se utiliza un modulador que ralentiza la comunicación entre las señales de entrada de tensión y frecuencia y la necesidad del motor de responder a esta señal cambiante.

A pesar de que el motor es simple desde el punto de vista mecánico, el accionamiento es complejo desde el punto de vista eléctrico.

**Accionamientos
de CA -
Control
Directo del Par**

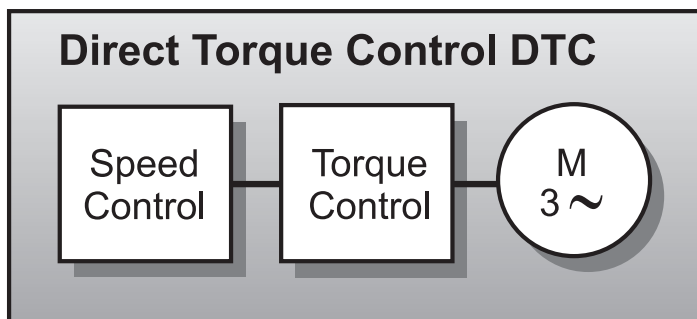


Figura 4: Bucle de control de un accionamiento de CA con DTC

**Variables de
control**

Con la tecnología revolucionaria de DTC desarrollada por ABB, la orientación de campo se obtiene sin retroalimentación utilizando teorías avanzadas del motor para calcular directamente el par del motor sin utilizar la modulación. Las variables de control son el **flujo magnetizante** y el **par del motor**.

Con el DTC no hay modulador y no se requiere un tacómetro o un codificador de posición para retroalimentar la velocidad o la posición del eje del motor.

El DTC utiliza el hardware más rápido de señales digitales disponible y un concepto matemático del funcionamiento del motor más avanzado.

El resultado es un accionamiento con una respuesta de par 10 veces más rápida que la de cualquier accionamiento de CA o CC. La precisión dinámica de la velocidad de los accionamientos DTC será 8 veces superior a la de cualquier accionamiento de CA de bucle abierto y comparable a un accionamiento de CC que utilice retroalimentación.

El DTC produce el primer accionamiento “universal” con capacidad para funcionar bien como un accionamiento de CA o como uno de CC.

El resto de secciones de esta guía destacan las características y ventajas del DTC.

**Comparación
de acciona-
mientos de
velocidad
variable**

Analicemos con más detenimiento cada uno de estos bloques de control para detectar algunas diferencias.

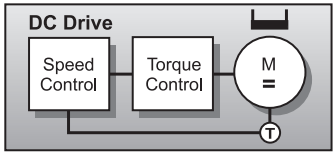


Figura 1: Bucle de control de un accionamiento de CC

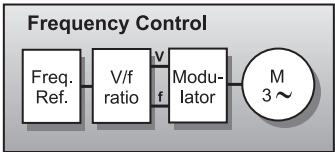


Figura 2: Bucle de control con control de frecuencia

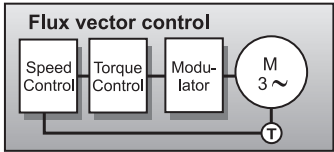


Figura 3: Bucle de control con control de vector de flujo

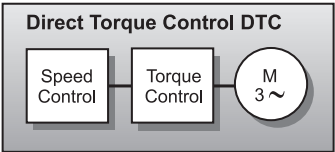


Figura 4: Bucle de control de un accionamiento de CA con DTC

La primera observación es la similitud entre el bloque de control del accionamiento de CC (Figura 1) y el CDT (Figura 4).

Ambos utilizan parámetros del motor para control el par directamente.

Pero el DTC tiene más ventajas, tales como: el hecho de no utilizar un dispositivo de retroalimentación; todas las ventajas de un motor CA (véase página 8); y el hecho de no necesitar excitación externa.

DRIVE	CONTROL VARIABLES
DC DRIVES	Armature Current, I_A Magnetising Current, I_M
AC DRIVES (PWM)	Output Voltage, U Output Frequency, f
Direct Torque Control	Motor Torque, T Motor Magnetising Flux, Ψ

Tabla 1: Comparación de las variables de control

Como puede comprobarse en la Tabla 1, tanto el accionamiento de CC como el DTC utilizan parámetros reales del motor para controlar el par y la velocidad. Por tanto, el rendimiento dinámico es fácil y rápido. Además, con el DTC, no se necesita, para la mayoría de las aplicaciones, un tacómetro o codificador para retroalimentar una señal de velocidad o posición.

Si se compara el DTC (Figura 4) con los otros dos bloques de control de accionamiento de CA (Figuras 2 & 3) se observan varias diferencias, siendo la principal que, con el DTC, no se requiere un modulador.

Con los accionamientos de PWM de CA, las variables de control son la frecuencia y la tensión, las cuales necesitan atravesar varias fases antes de aplicarse al motor. Por tanto, con los accionamientos de PWM, el control se realiza dentro del regulador electrónico y no dentro del motor.

Capítulo 3 - Preguntas y respuestas

General

¿Qué es el Control Directo del Par?

El Control Directo del Par - o DTC - es lo último de ABB en tecnología de accionamiento de CA, y está destinado a sustituir en un futuro cercano los tradicionales accionamientos PWM de las clases de bucle abierto y de bucle cerrado.

¿Por qué se denomina Control Directo del Par?

El Control Directo del Par describe la manera en la que el control del par y de la velocidad se basan directamente en el estado electromagnético del motor, de forma similar al motor de CC, pero de forma contraria a la manera en la que los accionamientos PWM convencionales utilizan la frecuencia y tensión de entrada. El DTC es la primera tecnología que controla las variables de control "reales" de par y de flujo del motor.

¿Cuál es la ventaja?

Dado que el par y el flujo son parámetros del motor que se controlan de forma directa, no es necesario utilizar un modulador, como en el caso de los accionamientos PWM, para controlar la frecuencia y la tensión. Con ello, por tanto, se elimina el intermediario y se acelera considerablemente la respuesta del accionamiento ante cambios en el par requerido. Además, el DTC ofrece un control preciso del par sin necesidad de utilizar un dispositivo de retroalimentación.

¿Por qué es necesaria otra tecnología de accionamiento de CA?

El DTC no es únicamente otra tecnología de accionamiento de CA. La industria exige más y la tecnología de accionamiento existente no es capaz de cumplir con estas exigencias.

Por ejemplo, la industria desea:

- Una mejor calidad del producto, que puede obtenerse, en parte, mediante una mejor precisión de la velocidad y un control más rápido del par.
- Menos tiempo de parada por avería, lo cual significa un accionamiento que no se dispare innecesariamente; un accionamiento que no sea complejo a causa de los caros dispositivos de retroalimentación; y un accionamiento que no se vea muy afectado por interferencias tales como los armónicos o las RFI.
- Menos productos. Un accionamiento capaz de cubrir todas las necesidades de las aplicaciones, bien sean de CA, CC o servo. Un accionamiento que sea realmente "universal".
- Un entorno de trabajo cómodo con un accionamiento que produzca un sonido mucho menos audible.

Estas son sólo algunas de las exigencias de la industria. El DTC puede ofrecer soluciones para todos estos requisitos además de aportar nuevas ventajas para muchas de las aplicaciones estándar.

¿Quién inventó el DTC?

ABB ha investigado el DTC desde 1988, después de la publicación en 1971 y 1985 de la teoría del doctor alemán Blaschke y su colega Depenbrock. El DTC se basa en la teoría del control de orientación de campo de las máquinas de inducción y en la teoría del autocontrol directo. ABB ha invertido el equivalente de más de 100 años de investigación desarrollando esta tecnología.

Rendimiento

¿Cuáles son las ventajas principales de la tecnología de DTC en comparación con la tecnología tradicional del accionamiento de CA?

Son muchas las ventajas de la tecnología de DTC. Pero la más importante es que los accionamientos que utilizan la tecnología DTC tienen las siguientes características excepcionales de rendimiento dinámico, muchas de las cuales se obtienen *sin* necesidad de un codificador o un tacómetro para controlar la posición o velocidad del eje:

- **Respuesta del par:** - *¿Con qué rapidez puede el valor de salida del accionamiento alcanzar el valor especificado cuando se aplica un escalón de referencia nominal del par del 100%?*

Para el DTC, una respuesta típica del par es de **1 a 2ms** por debajo de 40Hz en comparación a los 10-20ms de los accionamientos de vector de flujo y de CC con codificador integrado. Con los accionamientos PWM de bucle abierto (véase la página 8) el tiempo de respuesta es normalmente muy superior a los 100ms. De hecho, con su respuesta del par, el DTC ha conseguido el límite natural. Con la tensión y corrientes disponibles, el tiempo de respuesta no puede ser inferior. Incluso en los accionamientos más nuevos “sin sensores”, la respuesta del par es de **cientos de milisegundos**.

- **Un control del par preciso con bajas frecuencias**, incluida la velocidad cero, así como un par a plena carga a velocidad cero sin la necesidad de un dispositivo de retroalimentación como, por ejemplo, un codificador o un tacómetro. Con el DTC, la velocidad puede controlarse a frecuencias inferiores a 0,5Hz y ofrecer todavía un **par al 100%** durante todo el proceso hasta llegar a la velocidad cero.

- **Repetitibilidad del par:** - *Con qué precisión repite el accionamiento su par de salida con la misma orden de referencia de par.*

El DTC, sin un codificador, ofrece una repetitibilidad del par del 1 al 2% del par nominal en toda la gama de velocidades. Este porcentaje es la mitad del que ofrecen otros accionamientos de CA de bucle abierto y equivalente al de los accionamientos de CA y CC de bucle cerrado.

- **Precisión de la velocidad estática del motor:** - *Error entre la referencia de velocidad y el valor real a carga constante.* Para el DTC, la precisión de la velocidad es el 10% del deslizamiento del motor, lo cual, con un motor de 11kW es equivalente a un 0,3% de precisión de la velocidad estática. Con un motor de 110kW, la precisión de velocidad es del 0,1% sin codificador (bucle abierto). Esto satisface el requisito de precisión del 95% de las aplicaciones industriales de los accionamientos. No obstante, para obtener la misma precisión con accionamientos de CC, es necesario un codificador.

Por el contrario, con los accionamientos PWM de control de frecuencia, la precisión de la velocidad estática suele encontrarse entre el 1 y el 3%. Por tanto, el potencial de mejora de los procesos de los clientes es notablemente superior con accionamientos estándar que utilizan la tecnología DTC.

Un accionamiento DTC que utilice un codificador con 1024 impulsos/revolución puede alcanzar una precisión de velocidad del 0,01%.

- **Precisión de la velocidad dinámica:** - *Integral de tiempo de la desviación de velocidad cuando se aplica una velocidad de par nominal del 100%.* La precisión de velocidad dinámica del bucle abierto DTC se encuentra entre 0,3 y 0,4%seg. Esto depende del ajuste de ganancia del regulador, que puede adaptarse a los requisitos del proceso.

Con otros accionamientos de CA de bucle abierto, la precisión dinámica es ocho veces inferior y, en la práctica, de alrededor de 3%seg. Si se dota al regulador DTC de un codificador, la precisión de velocidad dinámica será de 0,1%sec, valor equivalente al del rendimiento del servoaccionamiento.

¿Cuáles son las ventajas prácticas de estos valores de rendimiento?

- **Respuesta rápida del par:** - Esto reduce de forma considerable el tiempo de caída de la velocidad durante una oscilación de la carga, con lo cual se mejora el control del proceso y se obtiene una calidad más consistente del producto.
- **Control del par a bajas frecuencias:** - Este aspecto es especialmente beneficioso para las grúas y los ascensores, donde la carga debe iniciarse y detenerse de forma regular sin sacudidas. Asimismo, con una bobinadora puede controlarse la tensión de cero a la velocidad máxima. En comparación con los accionamientos de vector de flujo PWM, el DTC ofrece una ventaja de ahorro ya que no es necesario el uso de un tacómetro.
- **Linealidad del par:** - Esto es importante en las aplicaciones de precisión, como en el caso de las bobinadoras utilizadas en la industria del papel, donde es imprescindible un nivel preciso y consistente del bobinado.

- **Precisión de la velocidad dinámica:** - Después de un cambio súbito de la carga, el motor puede recuperarse y alcanzar un estado estable con una rapidez considerable.

FUNCIÓN	RESULTADO	VENTAJA
Buena precisión de la velocidad del motor sin tacómetro	Permite controlar la velocidad de modo que la precisión es superior al 0,5%. No se necesita tacómetro en el 95% de todas las aplicaciones.	Ahorro del coste de inversión. Mayor fiabilidad. Mejor control del proceso. Mejor calidad del producto. Conduce a un accionamiento realmente universal.
Excelente control del par sin tacómetro	Accionamiento para aplicaciones exigentes. Permite alcanzar siempre el par requerido. Repetibilidad del par del 1%. Tiempo de respuesta del par inferior a 5ms.	Rendimiento similar al del CC pero sin tacómetro. Reducción de las averías mecánicas de las máquinas. Menor tiempo de paro. Menor inversión.
Todo el par a velocidad cero con o sin tacómetro/codificador	No requiere freno mecánico. Transición suave entre el accionamiento y el freno. Permite utilizar el accionamiento en aplicaciones tradicionales de accionamientos de CC.	Ahorro del coste de inversión. Mejor control de la carga. Puede utilizar el accionamiento y motor de CA en lugar de CC. El motor de CA estándar implica un menor mantenimiento y un coste más bajo.
Control de la velocidad hasta cero y de la posición con codificador.	Rendimiento de servoaccionamiento.	Rentable, accionamiento de par de alto rendimiento; ofrece control de la posición y mejor precisión estática. Alto control de precisión con motor estándar de CA.

Tabla 2: Funciones de rendimiento dinámico y ventajas ofrecidas por la tecnología DTC

¿Además de unos excelentes valores de rendimiento dinámico, ofrece más ventajas la tecnología de accionamiento DTC?

Sí, existen muchas ventajas. Por ejemplo, los accionamientos DTC no necesitan un tacómetro ni un codificador para controlar la velocidad y la posición del eje del motor a fin de obtener la respuesta de par más rápida jamás alcanzada por un accionamiento de CA, lo cual representa un ahorro en el coste inicial.

FUNCIÓN	RESULTADO	VENTAJA
Control rápido de la tensión de enlace de CC	Funcionamiento con cortes de la red.	El accionamiento no se dispara. Menor tiempo de paro. Evita las interrupciones del proceso. Menor desgaste en proceso continuo.
Arranque automático (Rearranque directo)	Arranque con inductancia residual del motor presente. No requiere demora de rearranque.	Puede arrancar en un motor que está en funcionamiento sin esperar la caída del flujo. Puede transferir el motor de línea a accionamiento. Sin rearranque ni interrupciones en el proceso.
Arranque automático (Arranque con girando)	Sincroniza con el motor en rotación.	No interrumpe el proceso. Control suave de la maquinaria. Recupera el control en todas las situaciones.
Frenado del flujo	Frenado controlado entre dos puntos de velocidad.	Ahorro en el coste de inversión. Mejor control del proceso. No requiere demora como en el frenado de CC. Puede utilizarse para desacelerar a velocidades distintas de la velocidad cero. Menor necesidad de chopper y resistencia de frenado.
Optimización del flujo	Se minimizan las pérdidas de motor. Menor ruido del motor.	Motor controlado.
Autoidentificación/ Autoajuste	Ajuste del motor para el accionamiento a fin de obtener el máximo rendimiento.	Montaje fácil y preciso. Sin ajuste de parámetros. Menos tiempo de puesta en marcha. Par de arranque garantizado. Modificación fácil para cualquier sistema de CA.
Sin patrón de conmutación predeterminado de los dispositivos de potencia.	Nivel bajo de ruido. Sin soporte fijo, por tanto el ruido es razonable debido a un espectro de ruido "blanco".	Ahorro de coste en barreras acústicas para aplicaciones sensibles al ruido. Sin resonancias mecánicas dañinas. Menor esfuerzo en engranajes, ventiladores y bombas.
Sin límites en el índice máximo de aceleración y desaceleración.	Puede acelerarse y desacelerarse en el tiempo más rápido posible sin restricciones mecánicas.	Mejor control del proceso.

Tabla 3: Funciones y ventajas para el usuario ofrecidas por la tecnología DTC

Además, un accionamiento DTC ofrece un arranque rápido en todos los estados electromagnéticos y mecánicos del motor. El motor arranca de inmediato sin demora.

Al parecer, los accionamientos DTC son los más ventajosos para aplicaciones de accionamiento de alto rendimiento. ¿Qué ventajas aporta DTC a los accionamientos estándar?

Las aplicaciones estándar representan el 70% de todos los accionamientos de velocidad variable instalados en la industria. Dos de las aplicaciones más comunes son los ventiladores y las bombas para la industria como, por ejemplo, en la industria de la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado (HeVAC), o del agua, de los alimentos y las bebidas.

En estas aplicaciones, DTC ofrece soluciones a problemas tales como los armónicos y el ruido.

Por ejemplo, la tecnología DTC puede controlar la unidad generadora de líneas de entrada del accionamiento en la que se sustituye el puente de diodos convencional por un puente controlado.

Esto significa que pueden reducirse los armónicos de forma notable con un puente de entrada controlado por DTC. El bajo nivel de distorsión de la tensión con un puente controlado por DTC será inferior a la configuración convencional de 6 o 12 impulsos y el factor de potencia podrá alcanzar la cifra del 0,99.

En las aplicaciones estándar, los accionamientos DTC resisten con facilidad pares de carga enormes y repentinos debidos a cambios rápidos del proceso, sin que ello produzca un disparo por sobretensión o sobreintensidad.

Además, si hay un fallo momentáneo de la red, el accionamiento debe permanecer energizado. La tensión de enlace de CC no debe caer por debajo del nivel de control inferior del 80%. Para ello, DTC tiene un ciclo de control de 25 microsegundos.

¿Cuál es el impacto de DTC en el control de bombas?

DTC tiene un impacto sobre todas las clases de bombas. Dado que DTC nos conduce a un accionamiento universal, todas las bombas, bien sean centrífugas o de par constante (bomba espiral), pueden controlarse ahora con una configuración de accionamiento, al igual que los aireadores y los compresores. La tecnología DTC permite que un accionamiento se autoajuste a las diferentes necesidades de aplicación.

Por ejemplo, en las bombas espirales, un accionamiento con tecnología DTC se autoajusta para lograr un par de arranque suficiente que garantice el arranque.

Un mejor funcionamiento con cortes de la red mejora la disponibilidad de bombeo durante fallos momentáneos de la red.

La función inherente de control de par de la tecnología DTC permite limitar el par a fin de evitar esfuerzos mecánicos en bombas y tuberías.

¿Cuál es el impacto de la tecnología DTC sobre el ahorro de energía?

Una característica de DTC que contribuye a un uso eficaz de la energía es la denominada optimización del flujo del motor.

Con esta función, la eficacia del accionamiento completo (es decir, el regulador y el motor) mejora de forma considerable en las aplicaciones de bombas y ventiladores.

Por ejemplo, con una carga del 25% hay hasta un 10% de mejora del uso eficaz de la energía total. Con una carga del 50% la mejora puede ser del 2%.

Esto tiene un impacto directo sobre los costes de funcionamiento. Esta función también reduce de forma notable el ruido del motor en comparación con el ruido generado por la frecuencia de conmutación de un accionamiento PWM convencional.

¿Se ha utilizado la tecnología DTC en muchas instalaciones?

Sí, en cientos de miles de instalaciones en activo. Por ejemplo, uno de los mayores fabricantes del mundo de máquinas de imprimir con papel continuo puso a prueba la tecnología DTC en una bobinadora durante un proceso de acabado de una película.

El requisito:

Control exacto del par de la bobinadora para producir rollos de alta calidad.

La solución:

Accionamientos DTC de bucle abierto que sustituyen los convencionales accionamientos de CC y los posteriores accionamientos de CA de control de vector de flujo en los accionamientos centrales de la estación de rebobinado.

Las ventajas:

El diseño de la estación bobinadora se simplifica y aumenta la fiabilidad. El coste de un tacómetro y del cableado correspondiente es equivalente al de un motor CA de 30kW CA motor. Esto representa un ahorro significativo en el coste de la inversión.

Funcionamiento

¿Cuál es la diferencia entre el método DTC y el método tradicional PWM?

• Control PWM y vector de flujo PWM

Los accionamientos PWM tradicionales utilizan la **tensión de salida** y la **frecuencia de salida** como las variables de control principales, pero necesitan modularse por anchura de impulsos antes de aplicarse al motor.

Esta fase del modulador aumenta el tiempo de procesamiento de las señales y, por tanto, limita el nivel de respuesta del par y de la velocidad posible desde el accionamiento PWM.

Por regla general, un modulador PWM requiere un tiempo 10 veces superior que el DTC para responder al cambio real.

• Control DTC

DTC permite utilizar el **par** y el **flujo del estator** del motor como variables de control principales, y ambas se obtienen directamente del propio motor. Por tanto, con DTC, no es necesario un modulador independiente PWM para controlar la tensión y la frecuencia.

Otra gran ventaja del accionamiento DTC es que, en el 95% de todas las aplicaciones de accionamiento, no se requiere un dispositivo de retroalimentación.

¿Por qué no necesita DTC un tacómetro o un codificador de posición para identificar la situación exacta del eje del motor en todo momento?

Existen cuatro razones principales:

- La precisión del Modelo de Motor (véase página 27).
- Las variables de control se toman directamente del motor (véase página 27).
- Las velocidades rápidas de procesamiento de DSP y el hardware del selector de pulsos óptimo (véase página 28).
- No es necesario un modulador (véase página 12).

Cuando estas funciones se combinan para formar un accionamiento DTC, se obtiene un accionamiento capaz de calcular 40.000 veces por segundo las tensiones de conmutación ideales. Es lo bastante rápido como para controlar los impulsos de conmutación individuales. En pocas palabras, es el accionamiento más rápido jamás conseguido.

Una vez cada 25 microsegundos, se suministra un patrón de conmutación óptimo a los semiconductores del inversor para producir el par requerido. Este coeficiente de actualización es muy inferior a cualquier constante de tiempo del motor. Por tanto, ahora es el motor el componente limitador y no el inversor.

¿Cuál es la diferencia entre el DTC y otros accionamientos sin sensores disponibles en el mercado?

Existen dos diferencias esenciales entre el DTC y muchos accionamientos sin sensores. Pero la más importante es que el DTC ofrece un control preciso incluso a bajas velocidades hasta cero, sin utilizar la retroalimentación de un codificador. Con frecuencias bajas, el escalonado de par nominal puede aumentarse en menos de 1ms. Es el mejor que existe.

¿Cómo logra un accionamiento DTC el rendimiento de un servoaccionamiento?

Con bastante facilidad, ya que el motor ahora es el elemento que limita el rendimiento y no el accionamiento. Una precisión de velocidad dinámica habitual para un servoaccionamiento es de 0,1%*s*. Un accionamiento DTC puede alcanzar esta precisión dinámica con la retroalimentación opcional de velocidad de un tacómetro.

¿Cómo consigue el DTC estas mejoras significativas en comparación a la tecnología tradicional?

La diferencia más destacable es la velocidad con la que funciona el DTC. Tal como se ha mencionado anteriormente, la respuesta del par es la más rápida del mercado.

A fin de obtener un bucle rápido de par, ABB ha utilizado la última tecnología de procesamiento de señales a alta velocidad y ha invertido 100 años hombre desarrollando el avanzado Modelo de Motor que simula con precisión los parámetros reales del motor dentro del regulador.

Para más información sobre la teoría del control DTC, consulte la página 26.

¿Un accionamiento DTC utiliza una lógica difusa dentro del bucle de control?

No. La lógica difusa se utiliza en algunos accionamientos para mantener la corriente de aceleración dentro de los límites de corriente a fin de evitar que el accionamiento se dispare de forma innecesaria. Dado que el DTC controla el par de forma directa, la corriente puede mantenerse dentro de estos límites en todas las condiciones de funcionamiento.

Se dice que un accionamiento que utiliza la tecnología DTC no se dispara. ¿Cómo se ha logrado esto?

Muchos fabricantes han invertido años en intentar evitar el disparo del accionamiento durante la aceleración y la desaceleración, pero han encontrado el proceso extraordinariamente difícil. El DTC logra que el accionamiento funcione sin dispararse controlando el par real del motor.

La velocidad y la precisión de un accionamiento, que más bien dependen de parámetros de control calculados y no de parámetros medidos, nunca pueden ser realistas, pues si no se controla el eje, no se obtiene una visión completa. ¿Sucedre lo mismo con el DTC?

El DTC sí que obtiene una visión completa. Tal como se ha explicado anteriormente, gracias a la sofisticación del Modelo de Motor y a la habilidad de realizar 40.000 cálculos por segundo, un accionamiento DTC sabe con exactitud lo que está haciendo el eje del motor. Nunca existen dudas acerca del estado del motor. Esto queda reflejado en las cifras excepcionalmente altas de respuesta del par y de precisión de la velocidad citadas en las páginas 16 y 17.

A diferencia de los accionamientos de CA convencionales, donde se desperdiciaba hasta un 30% de los conmutadores, un accionamiento que utiliza la tecnología DTC sabe con exactitud dónde se encuentra el eje, con lo cual no desperdicia ninguno de los conmutadores.

El DTC puede cubrir el 95% de todas las aplicaciones industriales. Las excepciones, en su mayoría aplicaciones en las que se necesita un control de la velocidad extremadamente preciso, se solucionan añadiendo un dispositivo de retroalimentación que proporciona un control de bucle cerrado. Sin embargo, este dispositivo puede ser más sencillo que los sensores que se necesitan para los accionamientos de bucle cerrado convencionales.

Incluso con los semiconductores más rápidos, se introduce algún tiempo muerto. Por tanto, cuál es el grado de autoajuste de un accionamiento DTC?

El autoajuste se utiliza en la marcha de identificación inicial de un accionamiento DTC (véase la página 27). El tiempo muerto se mide y es tenido en cuenta por el Modelo de Motor al calcular el flujo real. Si lo comparamos con un accionamiento PWM, el problema de PWM se encuentra en la fase de 20 a 30Hz, que causa un rizado del par.

¿Qué clase de estabilidad tendrá un accionamiento DTC con cargas ligeras y a baja velocidad?

La estabilidad hasta la velocidad cero es buena y la precisión del par y de la velocidad pueden mantenerse con velocidades bajas y cargas ligeras. Hemos definido las precisiones del modo siguiente:

Precisión del par: Con un coeficiente de velocidad del 2 al 100% y un coeficiente de carga del 10 al 100%, la precisión del par es del 2%.

Precisión de la velocidad: Con un coeficiente de velocidad del 2 al 100% y un coeficiente de carga del 10 al 100%, la precisión de la velocidad es del 10% del deslizamiento del motor. El deslizamiento de un motor de 37kW es aproximadamente del 2%, con lo cual la precisión de la velocidad es del 0,2%.

¿Cuáles son las limitaciones del DTC?

Si se conectan varios motores en paralelo en un inversor controlado por DTC, el grupo funciona como un motor grande. No tiene información sobre el estado de ninguno de los motores. Si varía el número de motores o la potencia del motor permanece por debajo de 1/8 de la potencia establecida, es mejor seleccionar la macro de control escalar.

¿El DTC puede trabajar con cualquier clase de motor de inducción?

Sí, con cualquier motor de jaula de ardilla asíncrono.

Capítulo 4 - Teoría de control básico

¿Cómo funciona el DTC?

En la figura 5 aparece el diagrama completo de bloques del Control Directo del Par (DTC).

Un recorrido por el bloque

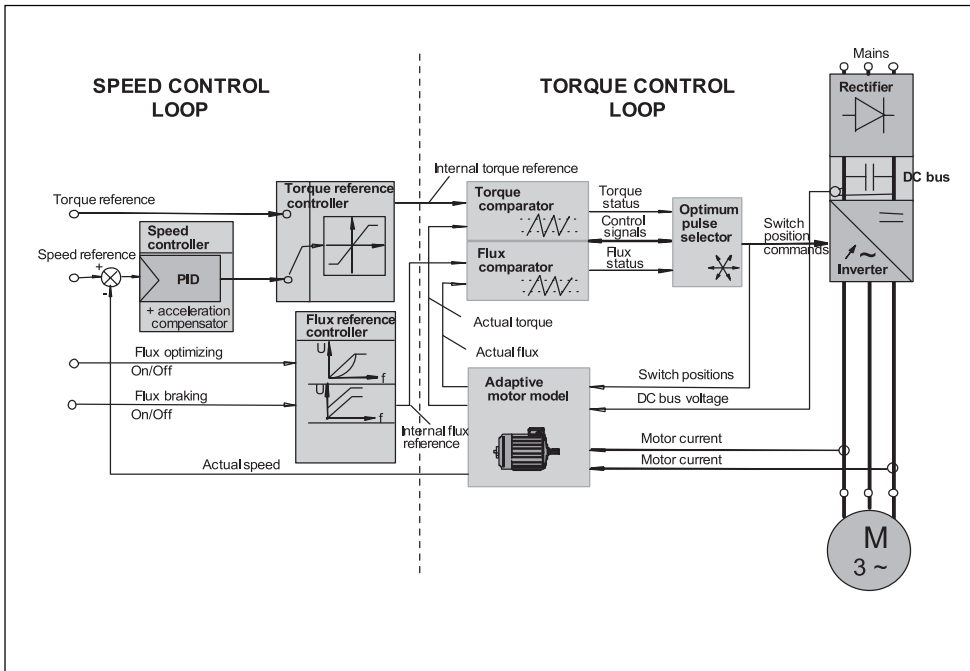
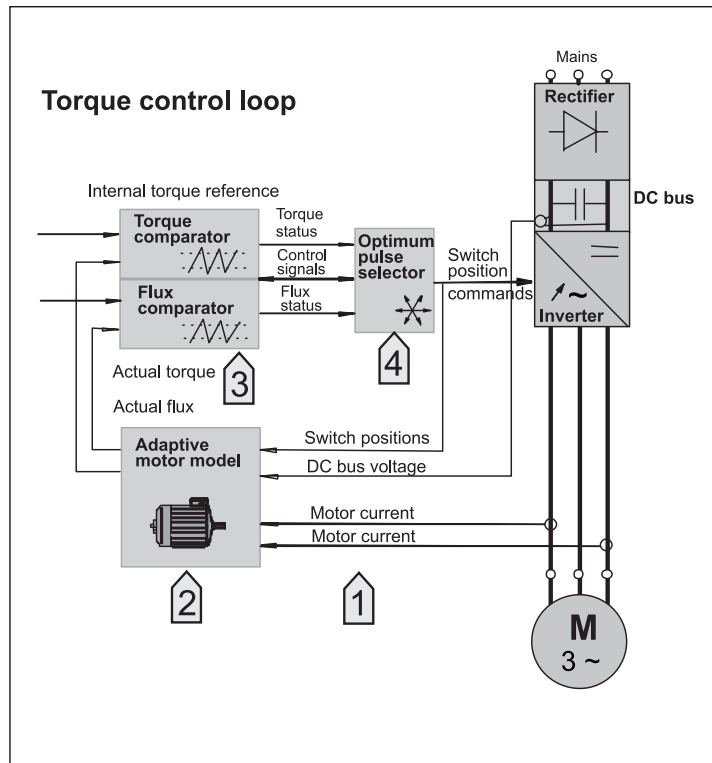


Figura 5: El DTC comprende dos bloques clave: Control de la velocidad y control del par

El diagrama de bloques muestra que el DTC tiene dos secciones fundamentales: el bucle de control del par y el bucle de control de la velocidad. Ahora recorreremos estos bloques, exploraremos cada una de las fases y veremos cómo se integran entre sí.

Empecemos con el bucle de control del par del DTC.

Bucle de control del par



Paso 1 Medición de la tensión y la corriente

Durante el funcionamiento normal, se miden simplemente dos intensidades de fase del motor y la tensión de bus de CC, junto con las posiciones de los conmutadores del inversor.

Paso 2 Modelo de Motor adaptable

La información medida del motor se alimenta al Modelo de Motor adaptable.

La sofisticación de este Modelo de Motor permite calcular datos precisos sobre el motor. Antes de iniciar el accionamiento DTC, el Modelo de Motor recibe información sobre el motor, que se recoge durante la marcha de identificación del motor. A este proceso se le denomina **autoajuste** y, junto con la inercia del motor, se determinan datos tales como la resistencia del stator, la inductancia mutua y los coeficientes de saturación. La identificación de los parámetros del modelo de motor puede efectuarse sin que gire el eje del motor. Ello facilita la aplicación de la tecnología DTC incluso en modificaciones. La calibración extremadamente precisa del modelo de motor se logra cuando la marcha de identificación incluye también el accionamiento del eje del motor durante algunos segundos.

No es necesario retroalimentar la velocidad o la posición del eje con tacómetros o codificadores si el requisito de precisión de la velocidad es superior al 0,5%, como suele serlo para la mayoría de aplicaciones industriales. Esto representa un avance significativo sobre el resto de tecnologías de accionamiento de CA. El Modelo de Motor es, de hecho, la clave para el rendimiento sin precedentes del DTC a baja velocidad.

El Modelo Motor emite señales de control que representan directamente el par del motor y el flujo de estator reales. La velocidad del eje también se calcula en el Modelo de Motor.

Paso 3
Comparador de
par y comparador
de flujo

La información para controlar los conmutadores de alimentación se produce en el comparador de par y en el de flujo.

Tanto el par real como el flujo real se alimentan a los comparadores, donde son comparados cada 25 microsegundos con un valor de referencia del par y del flujo. Las señales de estado del par y del flujo se calculan utilizando un método de control de histéresis de dos niveles.

A continuación, estas señales se alimentan al selector de pulsos óptimos.

Paso 4 Selector
de pulsos
óptimos

Para determinar la lógica de conmutación del inversor, en el selector de pulsos óptimos se encuentra, junto con el hardware ASIC, el procesador más avanzado de señales digitales de 40MHz (DSP). Además, todas las señales de control se transmiten por enlaces ópticos para conseguir una transmisión de datos de alta velocidad.

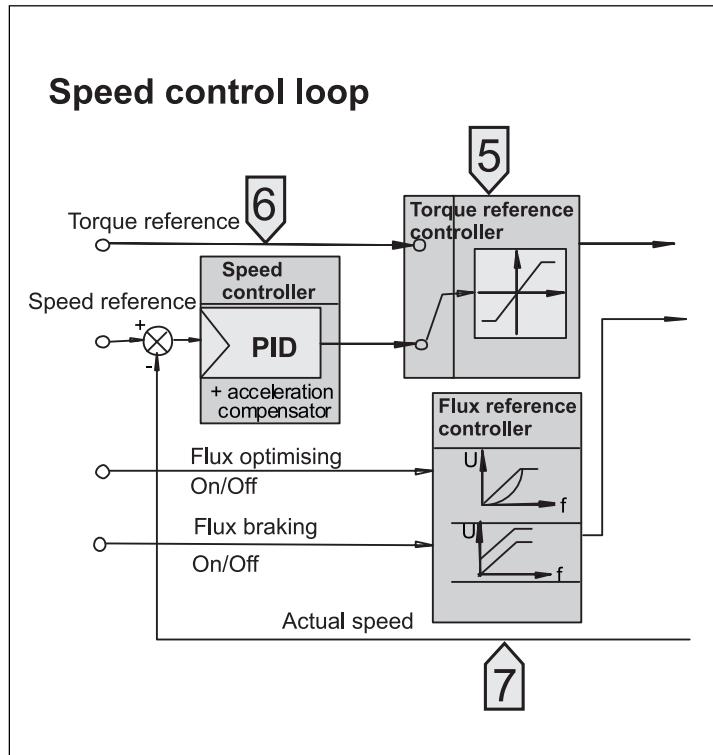
Esta configuración ofrece una gran velocidad de procesamiento de modo que, cada 25 microsegundos, se suministra un pulso óptimo a los dispositivos de conmutación del semiconductor del inversor para alcanzar o mantener un par preciso del motor.

La combinación correcta de los conmutadores se determina en cada ciclo de control. No existe un patrón determinado de los conmutadores. El DTC también es denominado conmutación "justo a tiempo", porque, a diferencia de los accionamientos PWM convencionales, donde hasta el 30% de todos los cambios de conmutación son innecesarios, en el DTC, todos y cada uno de los conmutadores son necesarios y se utilizan.

Esta alta velocidad de conmutación es fundamental para el éxito del DTC. Los principales parámetros de control del motor se actualizan 40.000 veces por segundo. Con ello se obtiene una respuesta extremadamente rápida en el eje que es necesaria para que el Modelo de Motor (véase el Paso 2) pueda actualizar esta información.

Es gracias a esta velocidad de procesamiento que se obtienen cifras tan elevadas de rendimiento, incluida una precisión de control de velocidad estática, sin codificador, de $\pm 0,5\%$, y una respuesta del par inferior a 2ms.

Control de la velocidad



Paso 5 **Regulador de la** **referencia del par**

En el regulador de la referencia del par, el valor de salida de control de la velocidad está limitado por los límites de par y la tensión de bus de CC.

También incluye el control de la velocidad para casos en los que se utiliza una señal de par externa. La referencia de par interna de este bloque se alimenta al comparador de par.

Paso 6 **Regulador de la** **velocidad**

El bloque regulador de la velocidad se compone de un regulador PID y de un compensador de aceleración. La señal de referencia de velocidad externa se compara con la velocidad real producida por el Modelo de Motor. La señal de error se alimenta entonces tanto al regulador PID como al compensador de aceleración. El valor de salida es la suma de los valores de salida de ambos.

Paso 7 **Regulador de la** **referencia de flujo**

El regulador de la referencia de flujo puede dar un valor absoluto del flujo del estator al bloque comparador de flujo. La capacidad de controlar y modificar este valor absoluto ofrece una manera fácil de realizar muchas funciones del inversor, tales como la optimización del flujo y el frenado del flujo (véase la página 19).

Capítulo 5 - Índice

-
- A**
acabado de una película 21
accionamiento con alimentación de tensión 8
accionamiento de bucle abierto 9
accionamiento de bucle cerrado 10, 11
accionamiento de CA 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 28
accionamiento de CA con control de flujo de vector 10
accionamiento de CA con DTC 12, 13
accionamiento de CC 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18
accionamiento de motor de CC 6
accionamiento de velocidad variable de CA 6, 8
accionamiento PWM de CA 11, 14, 21, 22, 24, 28
accionamientos de CA de bucle abierto 12
accionamientos de velocidad variable 5, 6, 13, 20
accionamientos PWM de vector de flujo 11
agua 5, 20
ahorro de energía 21
aire acondicionado 5, 20
aireador 20
alimentación 20
armónicos 15, 20
arranque 5, 19, 20, 26
arranque 17, 18, 19
ascensor 17
ASIC 28
autoajuste 19, 24, 27
- B**
Blaschke 16
bobinado del inducido 7
bobinado del stator 9, 10
bobinadora 17, 21, 22
bomba 10, 19, 20, 22
bucle cerrado 10, 11, 15, 16
bucle de control 7, 9, 10, 12, 13, 24, 26, 27, 29
bucle de control del par 26
bucle de control de la velocidad 26
- C**
calefacción 20
campo del stator 11
ciclo de control 28
cinta transportadora 20
codificador 8, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 27, 28
codificador de la posición 12, 22
coeficiente de saturación 27
comparador de flujo 28, 29
comparador de par 28, 29
comparador de par y el de flujo 28
compensador de aceleración 29
constante de tiempo 8, 23
constante de tiempo eléctrico 8
control de frecuencia 6, 9, 13, 22
control de histéresis 28
control de la posición 18
control de la precisión 18
control de la velocidad 6, 7, 24, 26, 28, 29
Control de Orientación de Campo 16
control de vector de flujo 6, 10, 11, 13
Control Directo del Par 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26
control escalar 10, 25
corriente del inducido 7
corriente de magnetización 7
coste 8, 10, 11, 18, 19, 21
coste inicial 18
coste operativo 21
- D**
Depenbrock 16
disparo 15, 19, 20, 24
dispositivo de retroalimentación 9, 10, 11, 13, 15, 16, 22, 24
DSP 22, 28
DTC 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
- E**
engranaje 19
enlace óptimo 28
esfuerzo 19, 21
estabilidad 25
- F**
factor de potencia 20
fallo de la red 20
fiabilidad 8, 18
flujo del rotor 11
flujo del stator 22, 28, 29
flujo magnetizante del motor 12
frecuencias bajas 16, 17, 23
frecuencia de entrada 15
frecuencia de salida 22
frenado 19, 29
frenado de flujo 19, 29
freno mecánico 18
funcionamiento con cortes de la red 19, 21
- G**
grupo de escobillas del conmutador 7
- H**
HeVAC 20
- I**
impulsos de conmutación 23
inductancia mutua 27
industria del papel 17
inercia 27
intensidad de campo 7
- L**
lógica difusa 24
- M**
mantenimiento 6, 8, 18
máquina de imprimir con papel continuo 21

Modelo de Motor 10, 22, 23, 24, 27, 28, 29
 modificación 19
 modulación por anchura de impulsos 9
 modulador 9, 10, 11, 12, 14, 22
 motor de CA 5, 6, 8, 13, 18
 motor de CC 6, 7, 8, 11, 15
 motor de inducción de CA 10, 11

O

OEM 5
 optimización de flujo 19, 21, 29
 optimización del flujo del motor 21
 orientación de campo 7, 8, 10, 11, 12

P

par 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29
 - bucle 23
 - carga total con velocidad cero 16
 - control 5, 6, 7, 8, 10, 12, 18, 21, 26
 - control a baja frecuencia 16
 - linealidad 17
 - repetibilidad 18
 - respuesta 6, 8, 11, 12, 18, 23, 24, 28
 - rizado 24
 par de carga 16, 20
 par del motor 8, 12, 28
 paso nominal del par 23
 patrón de conmutación 19, 23, 28
 posición angular 11
 posición del rotor 7
 precisión de la velocidad 6, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 23, 24, 25, 27
 precisión de la velocidad dinámica 12, 17
 precisión de velocidad estática 17, 27
 precisión estática 18
 predeterminado 19, 28
 procesamiento de señales 12, 22, 23
 procesamiento de señales digitales 12
 puente de diodos 20
 puente de entrada controlado 20
 puesta en marcha 19
 PWM 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 27

R

rearranque 19
 rectificador de diodos 9
 referencia externa de la velocidad 29
 regulador de la referencia de flujo 29
 regulador de la referencia de par 29
 regulador de la velocidad 29
 regulador del motor 8
 regulador electrónico 11, 14

regulador PID 29
 resistencia del stator 27
 respuesta de la velocidad 7, 8, 22
 respuesta de la velocidad dinámica 8
 retroalimentación de la posición 8
 RFI 15
 ruido 15, 19, 20, 21
 ruido del motor 19, 21
 rotor 7, 8, 10, 11

S

selector de pulsos óptimos 28
 señal de par externa 29
 servoaccionamiento 18, 23
 sin sensores 23
 stator 7, 9, 10, 11, 2, 27, 28, 29

T

tacómetro 12, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 27
 tensión de bus de CC 27, 29
 tensión de enlace de CC 19, 20
 tensión de salida 22
 tensión 8, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 27, 29
 tiempo de procesamiento de señales 22
 tuberías 21

U

unidad generadora de líneas de entrada del accionamiento 20
 universal 12, 15, 18, 20

V

valor de salida de control de la velocidad 29
 variables de control 9, 11, 12, 14, 22
 variables de control 10, 13, 15, 22
 vector de flujo 6, 10, 11, 13, 16, 21, 22
 velocidad 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
 velocidad a cero 11, 16, 18, 19, 23, 25
 velocidad del rotor 11
 velocidad estática del motor 17
 ventilación 20
 ventilador 10, 19, 20, 21
 VSD 5, 6



ABB Sistemas Industriales, S.A.

División Accionamientos
Polígono Industrial Suroeste, s/n
08192 Sant Quirze del Vallès
Barcelona

Tel: 93 728 87 00

Fax: 93 728 87 43



copyright © ABB Automation Group Ltd. 2000 3BFE 64278011 R0106
ES 10.1.2000